知识体的立体形态：流形几何与拓扑数据分析融合的知识存储与查询机制探讨

摘要：现有知识库的存储与查询范式在“结构”与“语义”之间长期割裂：图数据库精于离散关系匹配，却无法度量知识体在连续空间中的“形状”；向量数据库精于语义邻近，却对关系结构的拓扑不变量不敏感。本文探讨一种以“立体形态”为核心的知识体存储与查询机制，将流形几何与拓扑数据分析（TDA）作为两种互补的几何语言加以融合。流形几何提供可微的、曲率自适应的嵌入空间，使知识体的局部几何形变可以被度量；持久同调则提取知识体在连续形变下保持稳定的拓扑签名，为“结构骨架是否同构”提供离散判据。在此基础上，本文提出一种分级查询语义：以拓扑签名为粗筛算子快速排除骨架不匹配的候选，以流形上的**Gromov–Wasserstein型结构对齐**为精排算子定位几何上低形变的对应，最终将“形态对齐”输出的候选对交由独立的约束校验环节裁决。已有组件级证据支持这一架构的可行性：MCGI在十亿级磁盘驻留向量检索中以95%召回率实现5.8倍于DiskANN的吞吐，并保持流形一致的拓扑连通性；Knowledge Persistence利用持久同调将知识图谱补全的评估时间从18小时压缩至27秒；RicciKGE使实体嵌入与流形曲率在扩展Ricci流中共同演化，并在耦合系数有界时证明边曲率指数衰减与嵌入距离收敛；PiPE则从表达力层面证明，持久同调与位置编码的结合严格强于两者单独使用。然而，本文同时论证这一机制的边界：立体形态比对在本质上是**候选生成机制而非迁移裁决机制**，拓扑不变量的有损性与流形先验的选择偏差决定了“形态相似”不能替代“约束可满足”的判断。立体知识库的合理定位，是在现有知识存储之上增加一层几何—拓扑联合索引，使“值得进一步对齐的知识体”能够被高效定位，而将“是否真正可用”留给结构、约束与因果层面的严格校验。

关键词：流形几何；拓扑数据分析；持久同调；知识表示；存储与查询；立体形态

1 引言

知识库的查询长期在两种范式之间摆动：一种以离散结构为中心，将知识表示为图或表，以模式匹配和路径遍历为查询手段；另一种以连续语义为中心，将知识嵌入向量空间，以邻近性为查询依据。前者能够精确回答“什么与什么相连”，却无法回答“这两个知识体在形状上是否属于同一类”；后者能够回答“什么在语义上接近”，却对关系结构的整体形态不敏感。当查询目标从“找到相似项”上升为“判断两个异质领域的知识体是否在结构上可对齐”时，两种范式都触及各自的盲区。

用户此前提出的“立体形态比对”直觉，指向的正是这一盲区的核心：如果知识在某种几何空间中被表示为“立体”的对象，那么判断知识迁移的可能性，就可以被转化为比较两个立体对象在形状层面是否同构或同胚的问题。这一直觉在数学上有其自洽的基础。流形假设指出，高维数据往往集中在一个低维的弯曲子空间上；知识图谱中层次、循环、聚类等结构，恰恰对应于不同类型的局部曲率。与此同时，拓扑数据分析提供了在连续形变下提取“形状不变量”的工具：持久同调追踪连通分量、环、空腔等拓扑特征在不同尺度下的生灭，输出对噪声和不完整性稳健的持久图或条形码。

本文的任务不是宣称流形几何或TDA中任何单一技术已经足以构建完整的立体知识库，而是论证**将两者作为互补的几何语言加以融合**，可以为知识体的存储与查询提供一种此前缺失的语义层。第2节界定问题并定位已有工作。第3节给出立体知识体的形式化表示。第4节定义分级查询机制。第5节梳理已有实证证据并界定边界。第6节总结。

2 问题界定与已有工作的位置

2.1 为什么"立体形态"不能被还原为"嵌入相似度"

一个常见的误解是：只要把知识嵌入到双曲空间或乘积流形中，用嵌入距离替代图距离，就已经实现了"立体化"。但嵌入相似度度量的是**点与点之间**的邻近性，而"立体形态"关心的是**子图与子图之间**的整体结构对应。两个知识子图可能在流形上彼此靠近，却具有完全不同的拓扑骨架——一个可能包含若干独立的连通分量和环，另一个可能是树状的。嵌入距离无法区分这两种情况。

同样，单纯依赖图匹配也无法完成这一任务。子图同构算法可以判断两个离散结构是否精确对应，但它对连续形变、噪声和局部几何差异没有容忍度，也无法回答"这两个结构在何种几何意义下可以被视为同一形状的不同实现"。立体形态比对要求同时具备**几何的连续性**和**拓扑的稳定性**，而这两者恰好分别由流形几何和TDA提供。

2.2 已有工作的位置

六项已有工作从不同侧面接近了这一目标，但均未将其整合为存储与查询机制。

曲率自适应的流形嵌入。RicciKGE的出发点是一个被此前工作忽视的事实：真实知识图谱的局部曲率剧烈变化，而将全部实体置于单一同质流形上，会因先验几何与局部曲率不匹配而扭曲实体距离。RicciKGE将知识图谱嵌入的损失梯度与局部离散曲率在扩展Ricci流中耦合，使实体嵌入与底层流形几何共同演化。其连续形式的流形度量演化方程为

$$\partial_s g_{ij} = -2\,\mathrm{Ric}_{ij} + \beta\,\nabla_i \ell\,\nabla_j \ell,$$

其中 g_{ij} 为流形度量，Ric_{ij} 为Ricci曲率张量，ℓ 为知识图谱嵌入损失，β 为耦合系数。理论分析表明，在耦合系数有界且选取恰当时，所有边曲率指数衰减、流形趋向平坦，同时嵌入距离收敛到全局最优。这一结果的意义在于：流形的几何不是预先设定的，而是可以与知识结构共同被学习的。

乘积流形与混合曲率表示。几何关系嵌入综述指出，关系数据呈现异质结构，每一类模式由特定流形建模最为高效，因此将多个流形组合起来是有益的。MuRMP将知识图谱嵌入到球面、欧几里得和双曲流形的乘积空间中，GIE在切空间上通过注意力机制计算几何交互，DGS则将双曲、球面和相交空间统一用于建模本体层与实例层。这为"知识体占据一个混合曲率的立体空间"提供了表示层面的依据。

持久同调作为知识图谱的拓扑刻画。Knowledge Persistence将知识图谱补全方法的表示通过持久同调进行拓扑刻画。其关键发现在于：持久同调的特征允许**仅观察数据的一小部分**即评估补全质量，在部分情形下将验证与测试时间从18小时（使用Hits@10）压缩至27秒，平均评估时间降低约99.96%。这一结果虽然面向的是评估任务而非查询，但它证明了持久同调签名足以承载知识图谱结构中有判别力的信息，且计算代价在实用范围内。

持久同调与位置编码的表达力互补。PiPE建立了一个此前缺失的理论结果：位置编码（PE）和持久同调（PH）**互不更具表达力**——存在一种方法成功而另一种失败的构造。PiPE将两者统一于消息传递框架，并证明其严格强于单独使用PE或PH。这一结果为"同时使用流形几何和拓扑签名"提供了表达力层面的直接支持：两者捕捉的是图中不同侧面的结构信息，融合不是冗余，而是表达力的必要扩展。

流形一致的图索引。MCGI直面的是高维近似最近邻搜索中的"欧几里得—测地线失配"问题：贪心路由偏离数据底层流形，导致图索引性能退化。MCGI利用局部内在维度（LID）动态调整搜索策略，其理论分析表明它通过**保持流形一致的拓扑连通性**提供稳健的近似保证，在GIST1M数据集上以95%召回率实现约5.8倍于DiskANN的吞吐，并在高召回查询中将延迟降低约3倍。这是"流形感知的存储与索引"最直接的工程证据。

拓扑对齐驱动的跨域知识迁移。MDGFM明确指出，跨域知识迁移的一个根本挑战在于不同领域的图拓扑存在实质差异。MDGFM通过自适应地平衡特征与拓扑、精炼原始图以消除噪声并对齐拓扑结构，实现鲁棒的知识迁移，其理论分析给出了域泛化能力的保证。这一工作确认了"拓扑对齐"可以作为跨域知识迁移的独立机制，尽管它操作的是图拓扑而非持久同调签名。

上述工作分别覆盖了几何表示、曲率学习、拓扑刻画、表达力理论和索引加速，但没有任何一项将"流形几何 + 持久同调"整合为一种用于判断知识体结构可对齐性的查询语义。本文的探讨正是填补这一整合空格。

3 立体知识体的形式化表示

3.1 流形步骤图

一个知识体首先是一个结构化的步骤图，其次才是一个几何对象。记领域 D 上的一个**步骤图**为 $G_D = (V, E, \tau, \kappa)$，其中 V 为状态节点，E 为动作边，$\tau : E \to \mathcal{A}$ 为动作类型，$\kappa : E \to \mathcal{C}$ 为约束标注（空间、时间、资源、信息）。

在此基础上，为每个领域子图 G_D 关联一个流形嵌入：

$$\phi_D : V \to \mathcal{M}_D, \qquad \mathcal{M}_D = \mathcal{M}_D^{(1)} \times \cdots \times \mathcal{M}_D^{(k)},$$

其中每个 $\mathcal{M}_D^{(i)}$ 是双曲空间、球面空间或欧几里得空间之一，乘积流形的曲率不必恒定。ϕ_D 应当近似保持 G_D 的局部结构：若 $u, v \in V$ 在 G_D 中通过短路径相连，则 $\phi_D(u)$ 与 $\phi_D(v)$ 在

$\mathcal{M}_D$ 上的测地距离 $d_{\mathcal{M}_D}$ 应较小。RicciKGE所建立的"嵌入与曲率共同演化"机制，为 ϕ_D 与 $\mathcal{M}_D$ 的联合学习提供了可操作的路径：曲率随局部结构异质性动态调整，而非先验固定。

3.2 拓扑签名

仅有流形嵌入不足以刻画"形状"。持久同调从 G_D 的嵌入点云或图结构本身出发，构建滤流复形，追踪拓扑特征在不同尺度下的生灭，输出 d 维持久图：

$$\mathrm{PD}_k(G_D) = \big\{(b_i, d_i)\big\}_{i=1}^{m_k}, \qquad k = 0, 1, 2, \ldots$$

其中 b_i 和 d_i 分别为第 i 个 k 维拓扑特征的出生与死亡尺度。$k=0$ 对应连通分量，$k=1$ 对应环，$k=2$ 对应空腔。持久图经向量化（持久景观、持久图像或核方法）后，构成该知识体的**拓扑签名** $\mathrm{sig}(G_D)$。持久同调的关键优势在于其对噪声、扰动和不完整信息的稳健性：短暂存在即消亡的特征被视为噪声，跨越多尺度持续存在的特征才被保留。这使拓扑签名成为一种**与嵌入模型细节无关的结构指纹**。

3.3 立体形态的定义

一个知识体的**立体形态**由二元组

$$\mathfrak{S}(G_D) = \big(\phi_D,\ \mathrm{sig}(G_D)\big)$$

刻画。ϕ_D 描述"它在弯曲空间中长什么样、局部的曲率如何变化"，$\mathrm{sig}(G_D)$ 描述"它的结构骨架包含哪些在多尺度下稳定的拓扑特征"。两者不是冗余的：一个在几何上被剧烈拉伸但保持同胚的形态，其 ϕ_D 会发生显著变化而 $\mathrm{sig}(G_D)$ 保持稳定；一个在局部几何上几乎一致但拓扑骨架不同的形态，其 ϕ_D 可能接近而 $\mathrm{sig}(G_D)$ 会暴露差异。PiPE的结果表明，这两类信息在表达力上不可互相归约，融合使用严格优于单独使用。立体形态比对的任务，就是在源领域 D_S 与目标领域 D_T 之间，寻找一对子图 $G'_S \subseteq G_S$ 与 $G'_T \subseteq G_T$，使二者的 $\mathfrak{S}$ 在两种几何语言下同时接近。

4 分级查询：拓扑粗筛与流形精排

4.1 拓扑距离作为粗筛算子

设 $\mathrm{sig}(G'_S)$ 和 $\mathrm{sig}(G'_T)$ 分别为候选子图的拓扑签名。二者之间的拓扑距离可取持久图的 p-Wasserstein 距离或瓶颈距离：

$$d_{\mathrm{top}}\big(G'_S, G'_T\big) = W_p\big(\mathrm{PD}_k(G'_S), \mathrm{PD}_k(G'_T)\big),$$

对 $k = 0, 1$ 等维度取加权和。若 d_{top} 超过阈值 θ_{top}，则候选对在结构骨架上不匹配，直接排除，不进入昂贵的几何对齐。

这一设计的关键理由不在于拓扑距离比几何距离"更准"，而在于它**更便宜且对嵌入细节不敏感**。Knowledge Persistence的实证表明，持久同调签名可以在仅使用数据一小部分的情况下承载有判别力的结构信息，并将评估时间降低约99.96%；将其用于粗筛，相当于用计算代价可控的离散不变量，在海量候选上完成第一轮筛选。同时，持久同调具有经典的稳定性保证：持久图在瓶颈距离下对输入数据的微小扰动是Lipschitz连续的，这使粗筛阶段对嵌入噪声和数据不完整性具有可证明的容忍度。

4.2 流形上的结构对齐作为精排算子

对通过粗筛的候选，在流形嵌入空间中进行精细对齐。此处的目标不是逐点最小化测地距离之差的平方（那种形式对节点对齐矩阵是非线性的、难以求解，且不自然地将"距离保持"作为逐对约束），而是寻找一个**传输方案** T，使得在将源子图的流形结构"移动"到目标子图的流形结构时，源侧的成对测地距离与目标侧的成对测地距离尽可能一致。这正是Gromov–Wasserstein（GW）距离所刻画的：GW距离比较的是两个度量空间内部的成对距离结构，而不要求两个空间本身可比较。对于离散子图，设源子图节点间的测地距离矩阵为 $D_S \in \mathbb{R}^{|V_S'|\times|V_S'|}$，$D_S(u,v) = d_{\mathcal{M}_S}(\phi_S(u),\phi_S(v))$，目标子图类似地有 D_T。传输方案 $\mathbf{T}$ 属于耦合集合

$$\mathcal{C}(\mathbf{p},\mathbf{q}) = \left\{\mathbf{T} \in \mathbb{R}_+^{|V_S'|\times|V_T'|} \,:\, \mathbf{T}\mathbf{1} = \mathbf{p},\ \mathbf{T}^\top\mathbf{1} = \mathbf{q}\right\},$$

其中 $\mathbf{p},\mathbf{q}$ 为节点权重。二阶Gromov–Wasserstein差异定义为

$$\mathcal{GW}(\mathbf{T}) = \sum_{u,u',i,i'} \left|D_S(u,u') - D_T(i,i')\right|^2 T_{ui}\,T_{u'i'}.$$

精排阶段即求解

$$\mathbf{T}^* = \arg\min_{\mathbf{T}\in\mathcal{C}(\mathbf{p},\mathbf{q})} \mathcal{GW}(\mathbf{T}).$$

这一形式将"流形测地对齐"从逐对距离匹配提升为**整体度量结构的传输对齐**，其求解可利用条件梯度或熵正则化等标准最优传输方法。

当领域知识的信号除了流形距离外还包含节点属性（如实体类型、语义嵌入）时，可采用**Fused Gromov–Wasserstein（FGW）** 距离，在GW项之上以权重 α 融入特征代价 $\sum_{u,i} C(u,i)T_{ui}$：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{FGW}}(\mathbf{T}) = (1-\alpha)\sum_{u,u',i,i'} \left|D_S(u,u') - D_T(i,i')\right|^2 T_{ui}T_{u'i'} + \alpha\sum_{u,i} C(u,i)T_{ui}.$$

FGWAlign在VLDB 2025的工作表明，FGW距离可以联合比较节点标签/属性与图结构，并被有效地用于图对齐与图编辑距离计算。MCGI所建立的"保持流形一致拓扑连通性"的索引机制，则为在十亿级规模上高效搜索这类对齐候选提供了工程参照：局部内在维度可以用于动态调整搜索预算，使精排阶段不必在全库上执行昂贵的传输优化。

关于对齐矩阵的注记。若查询语义要求硬性的一对一映射（每个源节点至多对应一个目标节点），可在 $\mathbf{T}^*$ 的基础上施加行/列正交约束或进行匈牙利匹配后处理。但需注意：GW传输本身产生的是一个**软对齐**（耦合），而非二值对齐矩阵；将其直接表述为 $X^\top X = I$ 的二值约束会丢失传输问题的凸性结构。一个更忠实的表述是：精排阶段输出软耦合 $\mathbf{T}^*$ 作为"结构对应证据"，硬对齐仅作为可选的离散化后处理。

4.3 联合形态得分与查询输出

拓扑粗筛与流形精排的联合得分可写为

$$S_{\text{shape}}\left(G'_S, G'_T\right) = \exp\left(-\frac{d_{\text{top}}\left(G'_S, G'_T\right)}{\tau_{\text{top}}}\right) \cdot \exp\left(-\frac{\mathcal{L}_{\text{FGW}}(\mathbf{T}^*)}{\tau_{\text{geo}}}\right),$$

其中 $\mathbf{T}^*$ 为精排阶段的最优传输方案，$\tau_{\text{top}}, \tau_{\text{geo}} > 0$ 为尺度参数。这一得分不是迁移许可，而是**形态对齐的置信度**。查询的输出应当是经过排序的候选对，附带各自的拓扑签名可视化与流形传输映射，供后续的结构校验与领域专家审查。

这一分级设计的核心理由在于两种几何语言的分工：拓扑粗筛负责"骨架是否属于同一类"，它的有损性在此处是优点而非缺陷——它过滤掉的正是那些在基本连通性上就不匹配的候选；流形精排负责"在骨架匹配的前提下，度量结构能否以低传输代价对齐"，FGW距离同时保留了局部距离结构和可选的节点属性信息，但也更昂贵、更依赖嵌入质量。

5 可行性证据与边界

5.1 组件级可行性

曲率自适应嵌入是可学习的且可收敛的。RicciKGE将嵌入损失梯度与局部曲率在扩展Ricci流中耦合，使实体嵌入与流形几何共同演化。其理论结果——边曲率指数衰减与嵌入距离收敛同时成立——表明流形几何不必是强加的先验，它可以与知识结构共同被优化。离散Ricci流图嵌入的相关工作进一步证明，离散Ricci流收敛到常曲率、边距离度量稳定的固定点，并可在常曲率流形中进行等距嵌入。这意味着立体知识库中的 ϕ_D 和 $\mathcal{M}_D$ 可以在数据驱动的方式下获得，而不要求设计者预先判定某个领域"应该"用双曲还是球面。

持久同调签名是高效且信息充分的。Knowledge Persistence将补全评估时间从18小时压缩至27秒（约99.96%的降幅），同时保持与传统排序指标（Hits@N、MR、MRR）的高度相关。这一数量级的差异支持了"拓扑粗筛"在计算上的可行性：如果持久同调签名足以在评估任务中替代昂贵的全量排序，那么它在查询任务中作为第一级过滤器同样具有速度优势。持久同调在瓶颈距离下的稳定性定理进一步为粗筛提供了可证明的噪声容忍保证。

流形一致的索引是可扩展的。MCGI在十亿级磁盘驻留数据上以95%召回率实现约5.8倍于DiskANN的吞吐，并将高召回查询延迟降低约3倍。这一证据直接回应了立体知识库最容易被质疑

的一点：流形几何和拓扑计算是否注定只能在小规模上运行。MCGI表明，通过局部内在维度感知数据几何并动态调整搜索策略，流形一致的索引可以在工业规模上保持可接受的性能。

拓扑与几何的互补性有表达力层面的证明。PiPE严格证明了位置编码和持久同调互不更具表达力，并构造了结合两者的PiPE方法，证明其严格强于任一单独方法。这为"同时使用流形几何和拓扑签名"提供了表达力层面的支持：两者捕捉的是图中不同侧面的结构信息，融合不是冗余，而是必要的互补。

拓扑对齐可以作为跨域迁移的独立机制。MDGFM将跨域拓扑差异识别为知识迁移的根本挑战，并通过拓扑对齐与图精炼实现鲁棒的域泛化，其理论分析给出了域泛化保证。这支持了"形态对齐"作为迁移候选生成机制的合理性，尽管MDGFM操作的是图拓扑而非持久同调签名，两者的收敛指向是相同的。

5.2 边界与不可省略的后续环节

上述证据支持的是**立体形态比对作为候选生成机制**的可行性，而非其作为迁移裁决机制的充分性。三条边界必须被明确。

第一，拓扑不变量是有损的，粗筛不能替代裁决。持久同调保留的是连通性、环和空腔的多尺度信息，它丢失方向、局部几何细节和细粒度的语义角色。一个在拓扑上同胚的形态，可能在具体的步骤映射上完全不可用。因此，S_{shape} 的高分只意味着"值得进一步检查"，而不意味着"可以迁移"。

第二，形态相似不等于知识可迁移。IsoSci基准构造了同构的跨域科学问题对，将结构推理与领域知识检索分离开来。在跨越五个模型对的汇总数据中，**91.3%的推理增益是知识依赖的而非结构不变的（63/69；Wilson 95% CI [82.3%, 96.0%]）** 。两个知识体可以在流形上具有相近的几何形态、在拓扑上具有相同的签名，但目标领域的约束条件可能使该结构无法成立。立体形态比对无法替代约束兼容性判断。

第三，流形先验的选择本身是一个偏差来源。尽管RicciKGE使曲率可以与嵌入共同演化，乘积流形中各分量的选择仍然引入了归纳偏差。几何关系嵌入综述所指出的"每一类模式由特定流形建模最为高效"，既是对混合曲率的支持，也是对单一几何普适性的否定。查询机制应当保留对多种几何假设的敏感性，而不是将某一种乘积流形配置视为唯一正确的"立体空间"。

6 结论与讨论

本文探讨了一种以"立体形态"为核心的知识体存储与查询机制。其核心主张是：**流形几何与拓扑数据分析不是两种可以互相替代的"形状描述"，而是两种分工明确的几何语言**。流形几何提供可微的、曲率自适应的局部形变度量，使知识体在连续空间中的"怎么弯曲"可以被对齐；持久同调提供离散的、在形变下稳定的拓扑签名，使知识体的"骨架是什么"可以被快速比对。分级查询机制将二者串联为"拓扑粗筛—Gromov–Wasserstein精排"的流水线，其输出是形态对齐的置信度排序，而非迁移许可。

已有组件级证据支持这一架构的可行性：MCGI证明了流形一致的索引可以在十亿级规模上运行，Knowledge Persistence证明了持久同调签名的计算效率与判别力，RicciKGE证明了曲率可以与嵌入共同演化并收敛，PiPE从表达力角度论证了几何与拓扑的互补不是冗余，MDGFM则展示了拓扑对齐作为跨域迁移机制的独立价值。与此同时，IsoSci的91.3%知识依赖增益和拓扑不变量的有损性共同界定了这一机制的边界：立体形态比对解决的是"在哪里寻找可对齐的结构"，而不是"对齐之后是否真的可用"。

将立体形态比对定位为知识库的**第一级索引与候选生成层**，而非迁移裁决层，是这一构想最具工程可行性的形态。它与此前讨论的类比推理数据库并非竞争关系：类比推理数据库负责结构精排、约束校验和反例审计，立体形态索引负责在海量知识体中高效定位"形态上值得进入精排"的区域。两者的结合，才有可能使知识库从"存储关系"和"检索相似"走向"在形状层面理解知识体的可对齐性"。后续工作应在受控跨域对上测量这一分级查询的候选召回率与粗筛—精排的边际增益，并将拓扑签名与流形传输对齐的失败案例系统性地回流为索引参数的修正依据。

参考文献

1. Luo Z, Tadmor G, Amar O, Zeevi D, Xu Z. Local-Curvature-Aware Knowledge Graph Embedding: An Extended Ricci Flow Approach. arXiv:2512.07332, 2025.
2. Zhao D. MCGI: Manifold-Consistent Graph Indexing for Billion-Scale Disk-Resident Vector Search. NeurIPS, 2026. arXiv:2601.01931.
3. Bastos A, Singh K, Nadgeri A, Hoffart J, Suzumura T, Singh M. Can Persistent Homology provide an efficient alternative for Evaluation of Knowledge Graph Completion Methods? In *Proceedings of the ACM Web Conference (WWW '23)*, 2023. arXiv:2301.12929.
4. Verma Y, Souza A H, Garg V. Positional Encoding meets Persistent Homology on Graphs. In *Proceedings of the 42nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2025. arXiv:2506.05814.
5. Xiong B, Nayyeri M, Jin M, He Y, Cochez M, Pan S, Staab S. Geometric Relational Embeddings: A Survey. arXiv:2304.11949, 2023.
6. Wang S, Wang B, Shen Z, Deng B, Kang Z. Multi-Domain Graph Foundation Models: Robust Knowledge Transfer via Topology Alignment. ICML, 2025. arXiv:2502.02017.
7. Abdaljalil S, Serpedin E, Kurban H. IsoSci: A Benchmark of Isomorphic Cross-Domain Science Problems for Evaluating Reasoning versus Knowledge Retrieval in LLMs. arXiv:2607.01431, 2026.
8. Tang J, Zhao X, Kong L, Zhou X, Li J. Fused Gromov-Wasserstein Alignment for Graph Edit Distance Computation and Beyond. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 2025, 18(10): 3641–3654.
9. Liu R, Cao Z, Wu Z, Wu Y, Xu Q, Huang Q. SGKGE: Semantically Guided Knowledge Graph Embeddings via Complementary Latent Representations. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 2025, 36(6): 10114–10127. DOI: 10.1109/TNNLS.2025.3545773.

10. Klenk M, Forbus K. Exploiting persistent mappings in cross-domain analogical learning of physical domains. *Artificial Intelligence*, 2013, 195: 1–26.
11. Liu H, Li Y, Bai Z, Wang Y. SMFM-based analogy retrieval tool for the conceptual design of innovative products. *Computers in Industry*, 2023, 151: 103973.
12. *Ironing the Graphs: Toward a Correct Geometric Analysis of Large-Scale Graphs*. arXiv, 2024.（离散Ricci流图嵌入收敛性证明）